

情報リテラシー 第12回「デジタル化の基礎：メディア / 数値表現」

2026 年度 稲積 泰宏 / 教科書 12-14

今日の流れ

- ① コミュニケーションと技術 (Theory 12)
- ② 情報メディアの起源・発展・メディアリテラシー (Theory 12)
- ③ アナログとデジタル (Theory 13)
- ④ 情報の単位・2進法・16進法 (Theory 13/14)

今日の目標

- コミュニケーションの仕組みとメディアリテラシーを理解し、アナログ/デジタルの違いと2進法の基本を説明できる。

キーワード

コミュニケーション / 符号化 / 解号化 / メディアリテラシー / アナログデータ / デジタルデータ / ビット (bit) / バイト (B)

コミュニケーションの仕組み

ポイント

- コミュニケーションでは、伝え手が情報を符号化してメディアを通じて送り出す
- 受け手は受け取った記号を経験・知識をもとに解号化して意味を理解する
- 符号化と解号化がうまくかみ合わないと、円滑なコミュニケーションが成立しない

情報メディアの起源と発展・メディアリテラシー

ポイント

- 古代のメディア：のろし・トーキングドラム・ロゼッタストーン・洞窟壁画
- 活版印刷の普及→新聞→ラジオ→テレビ→インターネット
- インターネットにより、送り手と受け手の区別がなくなり誰もが発信できるようになった
- メディアが伝える情報は必ずしも正確・公平ではない
- 情報の送り手の意図・立場・目的を意識して読み解き、複数の情報源を比較することが重要

アナログとデジタル

ポイント

- アナログデータ：色・温度・時間など、連続的な量で表されるデータ
- デジタルデータ：連続的な量を一定の間隔で区切って数値で表したデータ
- 自然界の情報はアナログ→コンピュータで扱うにはデジタルに変換が必要
- A/D変換（アナログ→デジタル）によってコンピュータで処理できるようになる

情報の単位

単位	読み方	大きさ
bit	ビット	情報量の最小単位 (0 または 1)
B	バイト	1B = 8bit
KB	キロバイト	1KB = 1,024B
MB	メガバイト	1MB = 1,024KB
GB	ギガバイト	1GB = 1,024MB
TB	テラバイト	1TB = 1,024GB

2 進法の基本と変換例

10 進法	2 進法	計算 (各桁の重み: $2^3=8$, $2^2=4$, $2^1=2$, $2^0=1$)
5	0101	$4 \times 1 + 2 \times 0 + 1 \times 1 = 5$
10	1010	$8 \times 1 + 4 \times 0 + 2 \times 1 + 1 \times 0 = 10$
13	1101	$8 \times 1 + 4 \times 1 + 2 \times 0 + 1 \times 1 = 13$
23	10111	$16 + 4 + 2 + 1 = 23$

16 進法

ポイント

- 0~9 と A~F (A=10, B=11, ... F=15) の 16 文字で表す記数法
- 2 進数 4 桁が 16 進数 1 桁に対応するため、変換が容易
- 例: 1101 1110(2) → D E(16) (4 ビットずつ区切って変換)
- 逆に 16 進 → 2 進: 各桁を 4 ビットの 2 進数に置き換える

補足

- プログラミングやネットワーク (MAC アドレス・色コード) でよく使われる

演習

各自で取り組んでください。

演習 1

コミュニケーションにおける「符号化」と「解号化」を、具体例を挙げて説明せよ

演習 2

1101(2) を 10 進法で表せ

演習 3

23(10) を 2 進法で表せ

演習 4

11011110(2) を 16 進法に変換せよ

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら✓をつけよう）

- ☐ コミュニケーションにおける符号化・解号化とメディアリテラシーの重要性を理解した
- ☐ アナログとデジタルの違い，ビット・バイトの単位を学んだ
- ☐ 2進法・16進法の仕組みと10進法との変換方法を習得した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。